Canonical and Standard Forms

2023/09/25

B113040045 許育菖

實驗內容

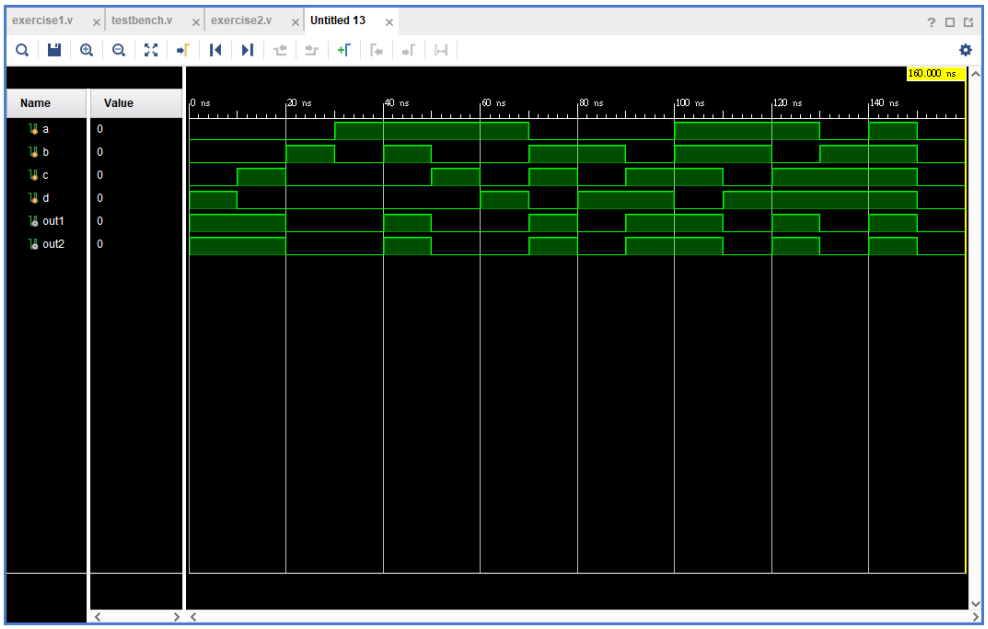
Exercise 1.

1. Find and show the sum of minterms (i.e., F1) of the following truth table.
2. Find and show the product of maxterms (i.e., F2) of the following truth table.
3. Use **dataflow modeling** to Verify that F1 = F2.

exercise1.v

C:/Users/User/project_1/project_1.srcs/sources_1/new/exercise1.v

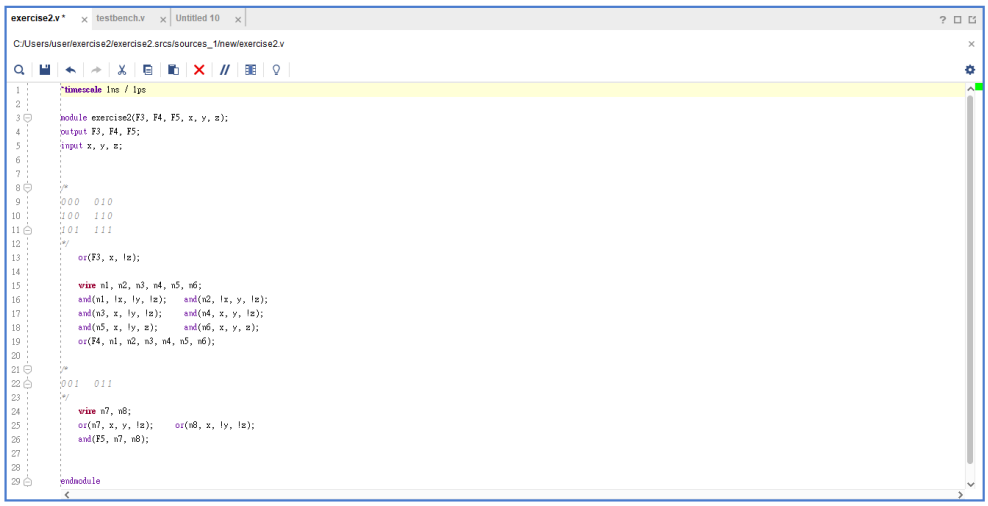
```
// Additional Comments:
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


module exercise1(F1, F2, w, x, y, z);
    output F1, F2;
    input w, x, y, z;

    assign F1 = (  ((~w) & (~x) & (~y) & z)  |      ((~w) & (~x) & (y) & (~z))   |
                   ((~w) & (~x) & (y) & z)   |      ((~w) & (x) & (y) & (~z))   |
                   ((w) & (~x) & (y) & z)    |      ((w) & (x) & (~y) & (~z))   |
                   ((w) & (x) & (y) & (~z))  |      ((w) & (x) & (y) & z)       );

    assign F2 = ( ( w | x | y | z)          &       ( w | (~x) | y | z)          &
                  ( w | (~x) | y | (~z))    &       ( w | (~x) | (~y) | (~z))   &
                  ( (~w) | x | y | z)       &       ( (~w) | x | y | (~z) )     &
                  ( (~w) | x | (~y) | z)    &       ( (~w) | (~x) | y | z)       );
endmodule
```

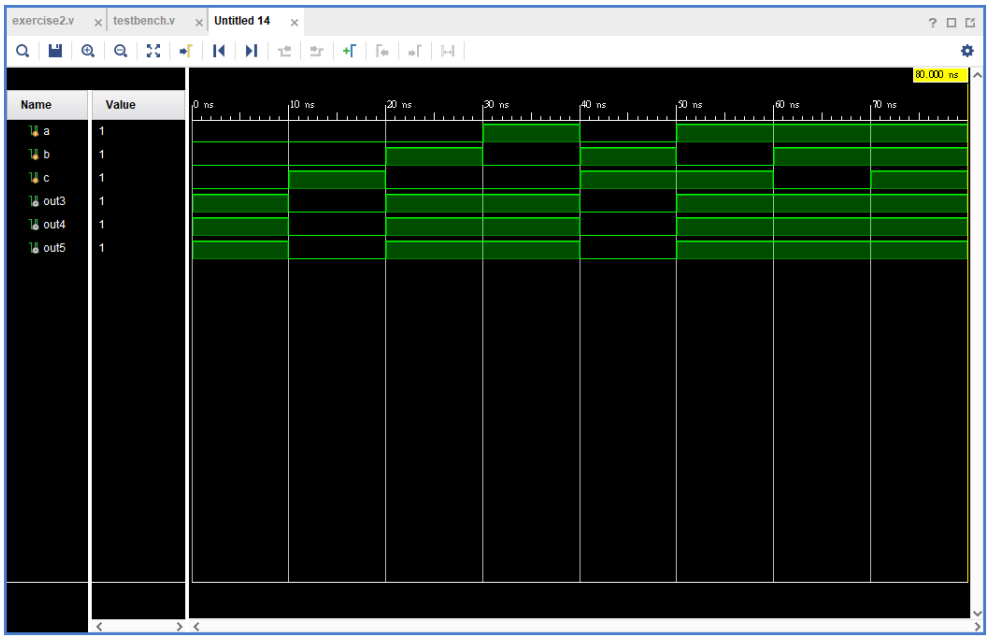


從上面的圖片可以發現 sum of minterms 和 product of maxterms 相等。

Exercise 2.

1. Let F3(x, y, z) = x+z'
2. Find and show the canonical forms of F3, i.e., the sum of minterms (F4) and the product of maxterms (F5)
3. Use **structural level modeling** to verify that F3 = F4 = F5





已知 F3 = x+z'，分別將 0、1 帶入 x、y、z，尋找 sum of minterms 以及 product of maxterms。

1. 尋找 x+z' = **true** 的解 (x, y, z)

   (0, 0 , 0)、(0, 1, 0)、(1, 0, 0)、(1, 1, 0)、(1, 0, 1)、(1, 1, 1)

   將上述的解先分別經過 and gate 後，再將這六個值經過 or gate，得到 sum of Minterms。

2. 尋找 x+z' = **false** 的解 (x, y, z)

   (0, 0, 1)、(0, 1, 1)

   將這兩個解先分別經過 or gate 後，再使用 and gate 串接，得到 product of maxterms。

從實驗結果可以得證：

F3 = x+z'

= F4 = x'y'z'+ x'yz' + xy'z' + xyz' + xy'z + xyz

= x + z' (sum of Minterms)

= F5 = (x' + y' + z)(x' + y + z)

= x + z' (product of maxterms)

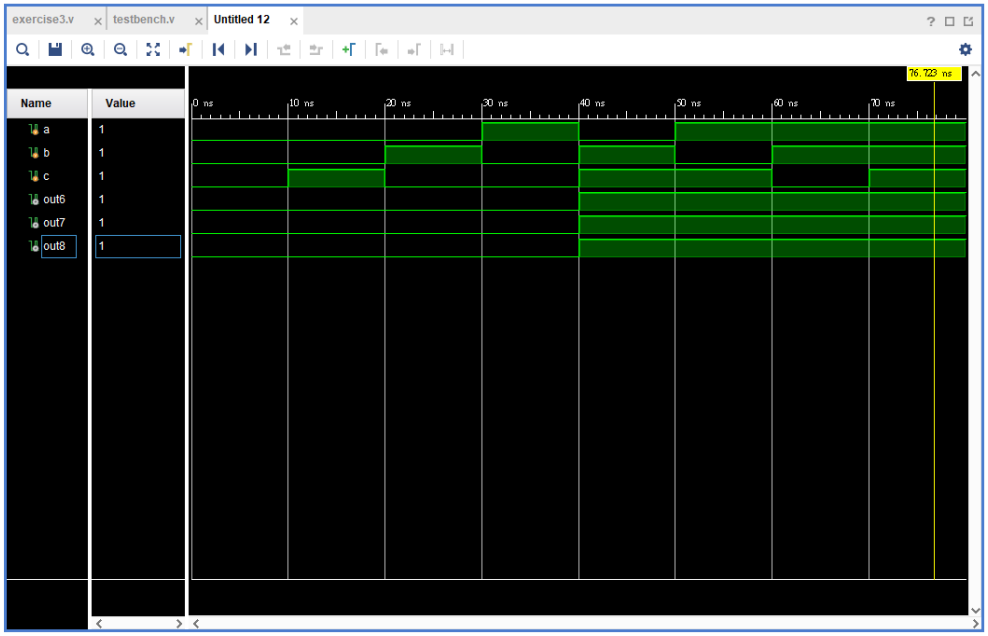
Exercise 3.

Use structural level modeling to verify

xyz + xyz' + xy'z + x'yz (Canonical Form)

= xy + xz + yz (Standard Form)

= x(y+z) + yz (Non-standard Form)



Let F7 = xyz + xyz' + xy'z + x'yz,

F8 = xy + xz + yz, and

F9 = x(y+z) + yz.

xyz + xyz' + xy'z + x'yz = xyz + xyz' + xyz + xy'z + xyz + x'yz

= xy(z+ z') + x(y + y')z + (x + x')yz

= xy + xz + yz = F8

= x(y + z) + yz = F9

由實驗結果可得證，F7 = F8 = F9。

實驗心得

經歷了上週六的實作後，原本以為對於 verilog 已經有初步的熟悉，但沒想到過兩天後便直接被打臉了。

在寫第一題的時候，搞不懂 sum of minterms 和 product of maxterms 代表什麼意思。接著，又被公式裡的 + 和 × 誤導，在寫 dataflow 的算式時，直接使用運算子 + 計算，嘗試多次後才發現要使用 & 和 | 。接下來，換成出現邏輯符號順序問題，！ 和 ~ 要加上 ( )

幸好在寫第二題和第三題時沒有再發生太大的狀況。不過，在寫這份報告的時候，發現我 exercise1 的 code 截圖截錯了，害我要再重打一次...

總之，在 verilog 語法的方面，還要多多練習。